الاسم : دنيا السيد محمد عبدالسلام العوضى

الرقم الجامعى: 2500208

عنوان البحث: الذكاء الاصطناعى للمطورين

Introduction مقدّمــة

دخل إلى عالمنا مجال جديد يعرف باسم "الذّكاء الاصطناعيّ" أو "الذّكاء الصّناعيّ"، ودخلت معه أيضاً الكثير من المصطلحات والعلوم الفرعيّة.. وكما هو حال كل شيء جديد ظهرت تجاهه مشاعر التخوّف والتهديد؛ وفى هذه المرة فهذه المشاعر متعلقة بوظائف المستقبل التي تستبدل الوظائف المعروفة حاليّاً، أو بذكاء الآلة وقضائها على البشر كما تظهره أفلام الخيال العلميّ.

"جاء الذّكاء الاصطناعيّ في إطار ما يُعرف باسم "الثّورة الصّناعية الرّابعة.

فما هو الذّكاء الاصطناعيّ؟ وما هي أدواره وفوائده؟ وما هي مخاطره ومضارّه؟ وهل هو فعلاً خطر على البشريّة أو المجتمعات؟ وهل يمكن أن يستفيد منه العامّة؟ أم أنه موجّه لفئاتٍ خاصّة؟

في الحقيقة أنت تستخدم بالفعل تقنيّات الذّكاء الاصطناعيّ دون أن تدري! فتواصلك الصوتيّ مع هاتفك، وتواصلك الكتابيّ مع برامج الدّعم الفنيّ وخدمة العملاء الأوتوماتيكيّة التي قد تعرفها باسم Chat Bots، إذا "انترنت الأشياء" هي كلّها أمثلة بسيطة لذلك، ويضاف إليها تقنيّات تشات بوت.. كنت تستخدم تقنيّات المنزل الذّكيّ والأجهزة الذّكيّة

ما هو الذكاء الاصطناعي؟

الذكاء الاصطناعيAI هو محاكاة الذكاء البشري من قبل أجهزة الكمبيوتر والآلات - مما يمكنهم

من التعلم البيانات والعقل وحل المشاكل وأداء المهام التي تتطلب عادة الذكاء البشري

ما هي أصول وتاريخ الذكاء الاصطناعي؟

يشير الذكاء الاصطناعي إلى أنظمة الكمبيوتر المبنية لأداء المهام التي تتطلب تقليديًا الذكاء البشري، مثل التعلم، والاستدلال، والتعرف على الأنماط، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات. يدعم الذكاء الاصطناعي العديد من التجارب الرقمية الأكثر تحولًا في

الوقت الحالي، بدءًا من الترجمة الفورية والتوصيات إلى الأتمتة والمساعدين الصوتي وتحليلات الأعمال التنبؤية.

رؤية الآلات الذكية لها جذور في الفلسفة والرياضيات. مصطلح "الذكاء الاصطناعي" نشأ في عام 1956 في مؤتمر علمي عقد في كلية دارتموث. أحد الآباء المؤسسين للذكاء الاصطناعي، مارفن مينسكي، وصفه بأنه "علم صنع الآلات يقوم بأشياء تتطلب الذكاء إذا قام بها الرجال". تسارع الذكاء الاصطناعي الحديث بسرعة بفضل رواد مثل آلان تورنغ، الذي قدم "اختبار تورينج" لذكاء الآلة، وجون مكارثي، الذي صاغ مصطلح "الذكاء الاصطناعي" وأرسى دراسته كحقل علمي في الخمسينيات. ومنذ ذلك الحين، أخذت التطورات في الحوسبة والبيانات وتصميم الخوارزمية الذكاء الاصطناعي من النظرية إلى الممارسة، وتحويل ما يقرب من كل صناعة وواجهة من الحياة اليومية

أنواع ومستويات الذكاء الاصطناعي

يأتي الذكاء الاصطناعي في عدة أشكال، كل منها محدد بقدراته والطرق التي يدعم بها البشر في حل مشاكل العالم الحقيقي. تركز أقوى حلول الذكاء الاصطناعي للأعمال على المهام المحددة بدقة، بما في ذلك - SAP اليوم - مثل تلك الموجودة في تطبيقات التنبؤ بالطلب أو التعرف على الصور أو أتمتة العمليات المتكررة. تعمل هذه الأنظمة جنبًا إلى جنب مع الموظفين، مما يعزز الإنتاجية ويقلل من الأخطاء ويقدم الرؤى اللازمة لاتخاذ القرارات المستنيرة.

الذكاء الاصطناعي حسب الإمكانية

أشكال أكثر عمومية أو مستقلة من الذكاء الاصطناعي، والتي يمكن نظريا مطابقة أو تجاوز ذكاء الإنسان الواسع، لا تزال موضوع البحث الأكاديمي والنقاش المسؤول. إن فهم كيف يكمل الذكاء الاصطناعي نقاط القوة البشرية يمكن أن يساعد المؤسسات على تبني هذه التقنيات بشكل مسؤول وتحقيق نتائج ذات مغزى. يوضح الجدول أدناه الأنواع والمستويات الرئيسية للذكاء الاصطناعي، حيث تقدم إمكانات اليوم قيمة أعمال مؤكدة.

المستوى	الوصف	استخدام الأعمال
الذكاء الاصطناعي الضيق	تنفيذ مهام محددة باستخدام الذكاء	روبوتات الدردشة، محركات التوصية
الذكاء الاصطناعي العام	من شأنها أن تحاكي القدرات الإدراكية الإنسانية الكاملة	لم يتم التحقيق بعد

الذكاء الاصطناعي الضيق

النوع الأكثر شيوعًا في الحياة اليومية والأعمال هو الذكاء الاصطناعي الضيق، والمعروف أيضًا باسم الذكاء الاصطناعي الضعيف. تعالج هذه الأنظمة مهام محددة، مثل التعرف على الكلام وتحليل الصور وتقديم التوصيات. في مجال الأعمال، يعمل الذكاء الاصطناعي الضيق على تشغيل روبوتات الدردشة والتحليلات التنبؤية والأتمتة الذكية، مما يساعد على تعزيز الكفاءة والدقة في العمليات المعقدة.

الذكاء الاصطناعي العام

يمثل الذكاء الاصطناعي العام مستقبلًا نظريًا حيث يمكن للآلات التكيف والتعلم والعقل بسلاسة عبر أي مجال، مما يطابق اتساع الذكاء البشري. في حين أن الأبحاث الجارية تستكشف ما قد يكون ممكنًا، إلا أن الذكاء الاصطناعي العام غير موجود اليوم. وبدلاً من ذلك، يستمر التقدم في التعلم العميق وتكامل البيانات في توسيع قدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي المتخصصة.

أنواع وظائف الذكاء الاصطناعي

كما يمكن تصنيف الذكاء الاصطناعي من خلال كيفية معالجته للمعلومات، بدءًا من الأنظمة التفاعلية البسيطة القائمة على القواعد إلى العوامل التكيفية مع الذاكرة والتنبؤ وقدرات التعاون. كل نوع يجلب نقاط قوة مختلفة وحالات استخدام للصناعات، من الروبوتات المستقلة في التصنيع إلى الكشف المتقدم عن الاحتيال في التمويل.

يوضح الجدول أدناه كيفية تطبيق هذه الأنواع والمستويات من الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الأعمال العملية اليوم.

النوع	مثال/حالة الاستخدام
تفاعلية	مساعدين معتمدين على القواعد، روبوتات دردشة أساسية
ذاكرة محدودة	الصيانة التنبؤية، التوقع
*نظرية العقل	التعاطف، تحليل التوجهات المتقدم
*الوعي الذاتي	ستكون قادرة على الاستدلال الذاتي الذاتي

*نظرية في المقام الأول اليوم.

كيف يعمل الذكاء الاصطناعي؟

يستخدم الذكاء الاصطناعي مجموعات بيانات كبيرة لتحديد الأنماط والتعلم من التجربة واتخاذ قرارات مستنيرة. في سياق الأعمال، يتم جمع البيانات واستخدامها لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي؛ ثم يتم نشر النموذج المدرب لاستنتاج الذكاء الاصطناعي - بمعنى أنه يطبق ما تعلمه على البيانات الجديدة غير المرئية لإنشاء تنبؤات أو قرارات في ظروف العالم الحقيقي بسرعة ودقة وقابلية للتكيف.

تدريب الآلة

تتعلم نماذج تدريب الآلة من البيانات القديمة وتحسن مع مرور الوقت، وتحدد الاتجاهات وتصدر التنبؤات.

التعلم العميق

يستخدم التعلم العميق الشبكات العصبية المعقدة للتعرف على الأنماط في الصور أو الكلام أو غيرها من البيانات، مما يتيح تطبيقات مثل التعرف على الصور والمساعدين الصوتية.

الشبكات العصبية

الشبكات العصبية هي نوع محدد من بنية التعلم الآلي التي تتفوق في معالجة مجموعات البيانات الواسعة والمعقدة. فهي تدعم حلولاً متطورة للتنبؤ ورؤى العملاء وتحليل المخاطر والتخصيص.

معالجة اللغات الطبيعية (NLP)

تمكن أجهزة الكمبيوتر من فهم اللغة البشرية والاستجابة لها، مما يسهل تطوير NLP روبوتات الدردشة الذكية وأنظمة الترجمة اللغوية.

الذكاء الاصطناعي التوليدي

ينشئ الذكاء الاصطناعي الإنشائي محتوى جديدًا، مثل النص أو الصور أو الرمز، على أساس المطالبات، مما يتيح الجيل التالي من الإبداع والإنتاجية.

استنتاج الذكاء الاصطناعي

يشير استنتاج الذكاء الاصطناعي إلى عملية تطبيق نموذج الذكاء الاصطناعي المدرب على البيانات الجديدة في العالم الحقيقي من أجل إنشاء تنبؤات أو تصنيفات في تدفقات عمل الأعمال. على سبيل المثال، بعد تدريب شبكة عصبية على المبيعات التاريخية أو بيانات المعاملات، يمكن أن تستنتج النتائج المحتملة لفرص المبيعات الجديدة أو اكتشاف الشذوذ عند حدوثها، مما يدفع الكفاءة التشغيلية واتخاذ قرارات أفضل.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي

يعمل الذكاء الاصطناعي على دعم مجموعة متنوعة من التطبيقات، مما يمكِّن الشركات من العمل بشكل أسرع وأذكى وأكثر مرونة من خلال الأتمتة والتنبؤ والتجارب المحسَّنة.

أمثلة يومية

توضح هذه النقاط كيف يظهر الذكاء الاصطناعي بالفعل في الأدوات والخدمات اليومية التي يستخدمها الأشخاص في المنزل وفي العمل، غالبًا دون أن يدركوا أنه مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

- **المساعدون الرقميون** يساعدالأدوات التي تعمل بالصوت مثل سيري في التذكيرات والجدولة والتحكم في الأجهزة بدون Google وأليكسا ومساعد أجهزة، مما يؤدي إلى تبسيط كل من العمل وروتينات المنزل.
- **توصيات مخصصة** تستخدم أنظمة Streaming الأساسية (Netflix وSpotify) وتجار التجزئة عبر الإنترنت الذكاء الاصطناعي لتحليل السلوك السابق، وتقديم اقتراحات المنتجات والمحتوى المصممة خصيصًا لكل مستخدم.
- **التعرف على الصور وأنظمة التمييز البصري للحروف (OCR)** يتعرف نظام الذكاء الاصطناعي على الكائنات ويترجم علامات الشوارع ويقوم بإجراء التعرف على الوجه للأمان واستخراج النص/البيانات من الصور أو المستندات الممسوحة ضوئيًا.
- **أنظمة مستقلة** ميزات وقوف السيارات الذاتية ومساعدة السائق في السيارات وروبوتات المستودعات والطائرات بدون طيار للتسليم تستخدم الذكاء الاصطناعي لتفسير محيطها والتفاعل في الوقت الفعلي.
- **روبوتات الدردشة والوكلاء الافتراضيون** تستخدم العديد من مواقع الويب والتطبيقات روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي للإجابة على الأسئلة وحل مشكلات الدعم ومعالجة احتياجات العملاء الروتينية 24/7.
- **الأتمتة الذكية للمنزل** أنظمة الثرموستات والإضاءة والأمان تضبط تلقائيًا من خلال التعلم من السلوكيات اليومية، والمساهمة في تحقيق الملاءمة والراحة وتوفير الطاقة.

وظائف الأعمال الأساسية

توضح الرصاصات التالية كيفية دعم الذكاء الاصطناعي لعمليات الأعمال الأساسية، ومساعدة الفرق على العمل بشكل أسرع، والحد من الأخطاء، واتخاذ قرارات أكثر استنارة.

- التمويل: أتمتة مطابقة الفواتير ومراقبة المعامَلات واكتشاف الاحتيال وتقييم المخاطر والتوقع المالي. تعمل نماذج تدريب الآلة على تبسيط دورات الإقفال ودعم التزام التدقيق.
- سلسلة التوريد واللوجيستية: التنبؤ بطلب الطاقة، وإدارة المخزون في الوقت الفعلي، وتحسين مسار التسليم، وعمليات فحص الجودة، والصيانة التنبؤية للمساعدة في تجنب حالات النقص والتجاوزات ووقت التوقف المكلف.
- الإعداد للشراء: تحسين أداء الموزِّدين والتزامهم وأتمتة تحديد المصادر وتحسين تحليل الإنفاق باستخدام التوصيات الذكية المدعومة بواسطة الذكاء الاصطناعي واكتشاف المخالفات.

- المبيعات والتسويق: تخصيص رحلات العملاء وتوجيه استهداف الحملات التسويقية وتحسين نماذج التسعير من خلال تحليل الأحجام الكبيرة من بيانات العميل والسوق.
- الموارد البشرية: تسريع عملية اكتساب المواهب من خلال فحص المرشحين الموجه بالذكاء الاصطناعي والتنبؤ بالتناقص ودعم مشاركة الموظفين والتعلم المخصص.
- تجربة العملاء: نشر الذكاء الاصطناعي للمحادثة وروبوتات الدردشة ومحركات التوصية لتقديم مساعدة سريعة ومخصصة وتعزيز الرضا.

أمثلة خاصة بالصناعة

توضح هذه الأمثلة كيفية تطبيق الصناعات المختلفة للذكاء الاصطناعي لحل التحديات الخاصة بالمجال، بدءًا من موثوقية المعدات وحتى رعاية المرضى.

- التصنيعالتنبؤ بحالات فشل المعدات قبل حدوثها وتحسين خطوط الإنتاج وتمكين تخطيط العرض/الطلب في الوقت الفعلي وزيادة إمكانية التتبع برؤية الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي الذي يدعم إنترنت الأشياء.
- Retailتسهيل عروض المنتجات عالية التخصيص وأتمتة إمداد المخزون وتحليل تعليقات العملاء من أجل التحسين المستمر.
- الرعاية الصحيةدعم التشخيصات وجدولة الموارد وتوصيات العلاج المخصصة باستخدام التحليل المستند إلى الذكاء الاصطناعي لبيانات المريض.
- المرافق والطاقةتوقع الطلب وتقليل حالات الانقطاع وتحسين توزيع الطاقة وتحليل شروط البنية الأساسية لمعرفة القرارات.

تطبيقات المؤسسات اليومية

تركز النقاط أدناه على حالات استخدام الذكاء الاصطناعي الشائعة الشاملة التي يمكن نشرها في أي مؤسسة تقريبًا لتبسيط أعمال وعمليات المعرفة.

- معالجة المستنداتيمكن للذكاء الاصطناعي استخراج البيانات وتصنيفها من الفواتير والعقود والتقارير، مما يقلل من الإدخال اليدوي وتحسين الدقة وتسريع عمليات فحص الالتزام.
- البحث الذكي واستخراج البيانات الذكيةتحديد موقع المعلومات والملفات ذات الصلة على الفور ضمن الأرشيفات الرقمية الواسعة، مما يعمل على تمكين اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ثقة عبر وظائف الأعمال.
- إدارة الحوادث التلقائية وعمليات تكنولوجيا المعلوماتيقوم الذكاء الاصطناعي بمراقبة الأنظمة باستمرار، واكتشاف المخالفات، ومعالجة الحوادث تلقائيًا لإبقاء تطبيقات الأعمال الحرجة مستقرة وآمنة على مدار الساعة.
- استعلامات اللغة الطبيعيةيمكن للمستخدمين ببساطة طرح أسئلة الأعمال بلغة عادية (مثل "إظهار المنتجات الأعلى أداءً في الشهر الماضي") وتلقي رؤى أو عروض فورية، مما يؤدي إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى التحليلات.

- **اكتشاف المخالفات**يحدد الذكاء الاصطناعي الأنماط غير العادية في المعامَلات أو سجلات النظام أو سلوكيات المستخدم، ودعم منع الاحتيال، وإدارة المخاطر، والتنبيه المبكر لفرق العمليات.
- **أتمتة سير العمل**من توجيه طلبات العملاء إلى معالجة الجدولة، تضمن الأتمتة المحسَّنة بالذكاء الاصطناعي تشغيل العمليات الصحيحة بسلاسة مع الحد الأدنى من الإشراف اليدوي.

وتدفع هذه التطبيقات نتائج أكثر ذكاءً وأسرع وموثوقية مع تحرير الأشخاص للتركيز على العمل الأعلى قيمة والإبداع والإستراتيجية.

https://www.google.com/url?opi=89978449&q=https://aiinarabic.com/artificial-intelligence-introduction/&sa=U&ved=2ahUKEwiw1dfauMOXAxVB8bsIHfa0JZsQFnoECCEQAQ&usg=AOvVaw1Nm1IinwirXs26J240ZX0T

https://www.google.com/url?opi=89978449&q=https://www.sap.com/mena-ar/resources/what-is-artificial-intelligence&sa=U&ved=2ahUKEwio9fyDucOXAxXE87sIHYsOGToQFnoECCIQAQ&usg=AOvVaw00NLKU8wsafCUlSfMWuTdY